

Modelos y servicios de datos

MYSD-MBDA

Modelo físico

CEIS

2026-2

Quiz

1. Por qué usar índices?
2. Qué desventajas puede tener el uso de índices?
3. En que estructuras de datos se guarda usualmente?
4. Por qué usar vistas?
5. Explique los 3 niveles de abstracción (Lógico, Conceptual, Físico) y mencione en donde se encuentran las vistas e índices.

BONO

Qué es un snapshot o instantánea? cual es la mayor diferencia que

Agenda

Contexto

- Proceso

- Caso: Nómina

- Caso: Ventas

Modelo físico. Datos. - Lo conocido

- Tablas

- Atributos

- Restricciones declarativas

- Restricciones procedimentales

Modelo físico. Datos. - Lo nuevo

- Indices y vistas

- Vistas

- Indices

Agenda

Contexto

Proceso

Caso: Nómina

Caso: Ventas

Modelo físico. Datos. - Lo conocido

Tablas

Atributos

Restricciones declarativas

Restricciones procedimentales

Modelo físico. Datos. - Lo nuevo

Indices y vistas

Vistas

Indices

Proceso MBDA

Tres pasos para

1. Conceptual

¿Qué datos son relevantes?

2. Lógico

¿Cómo los vamos a almacenar?

3. Físico

¿Cómo los almacenamos de manera óptima?

construir

Proceso MBDA

Tres pasos para

1. Conceptual

¿Qué datos son relevantes?

Modelo conceptual - UML

2. Lógico

¿Cómo los vamos a almacenar?

Modelo relacional - Mini

3. Físico

¿Cómo los almacenamos de manera óptima?

Modelo físico - Perfil UML

construir

► **SQL Oracle**

Agenda

Contexto

Proceso

Caso: Nómina

Caso: Ventas

Modelo físico. Datos. - Lo conocido

Tablas

Atributos

Restricciones declarativas

Restricciones procedimentales

Modelo físico. Datos. - Lo nuevo

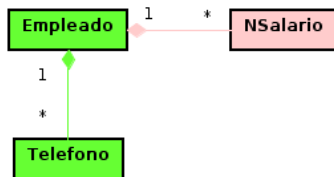
Indices y vistas

Vistas

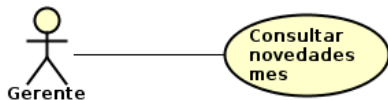
Indices

Nómina. Conceptual General

Conceptos

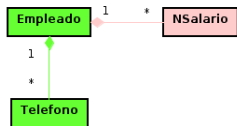


Gerenciales

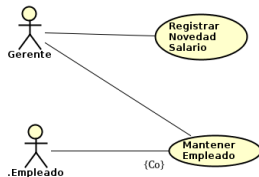


Nómina. Conceptual Ciclo

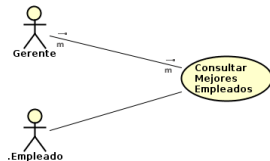
Conceptos



Funciones

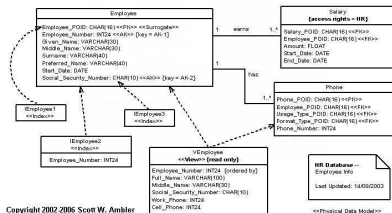


Operativas



Modelo físico: Tres modelos

Datos



Componentes

PK_EMPLEADOS
adicionar(...) : void modificar(...) : void eliminar(...) : void consultar() : void mejoresEmpleados() : Cursor

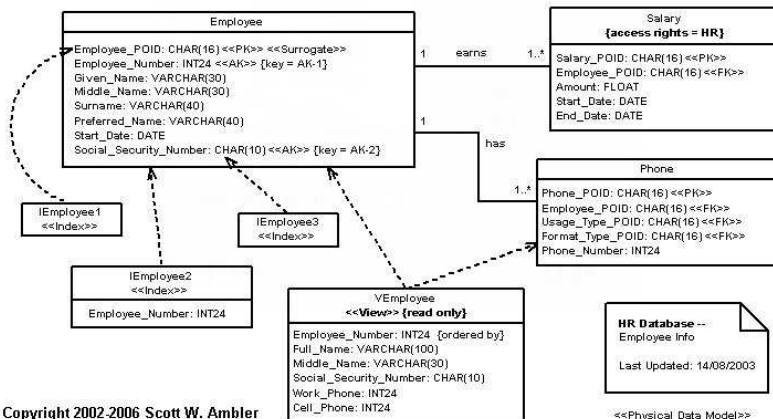
PK_NSALARIOS
adicionar(..) : void consultar(...) : Cursor novedadesMes() : Cursor

Actores

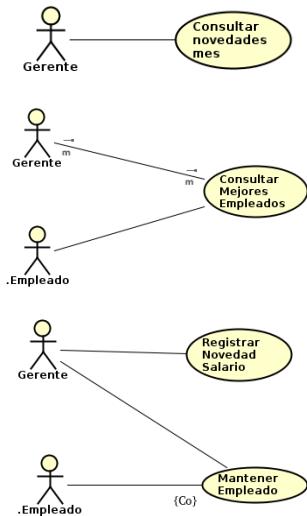
PK_GERENTE
empleadoAdicionar(...) : void empleadoModificar(...) : void empleadoEliminar(...) : void nSalarioAdicionar(...) : void mejoresEmpleados() : Cursor novedadesMes() : Cursor

PK_EMPLEADO
empleadoConsultar(...) : void mejoresEmpleados(...) : Cursor

Datos

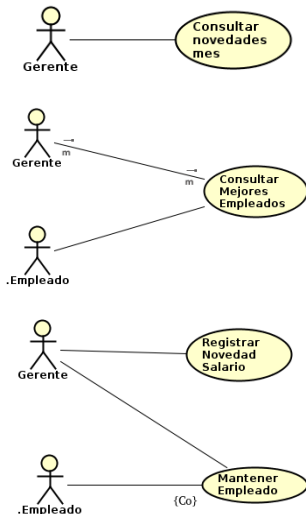


Componentes



- Un paquete por CRUD
- Cada paquete incluye las funciones y las consultas asociadas a ese CRUD

Componentes



PK_EMPLEADOS

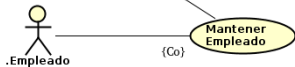
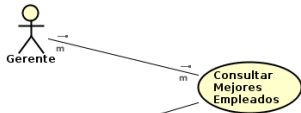
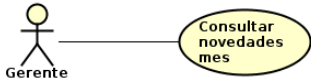
```
adicionar(...) : void
modificar(...) : void
eliminar(...) : void
consultar() : void
mejoresEmpleados() : Cursor
```

PK_NSALARIOS

```
adicionar(..) : void
consultar(...) : Cursor
novedadesMes() : Cursor
```

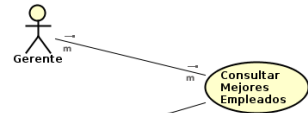
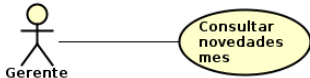
- Un paquete por CRUD
- Cada paquete incluye las funciones y las consultas asociadas a ese CRUD

Seguridad



- ▶ Un paquete por ACTOR
- ▶ Cada paquete incluye todas las funciones y consultas que puede realizar el ACTOR

Seguridad



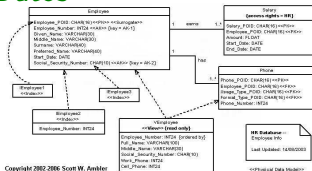
PK_GERENTE
<code>empleadoAdicionar(...) : void</code> <code>empleadoModificar(...) : void</code> <code>empleadoEliminar(...) : void</code> <code>nSalarioAdicionar(...) : void</code> <code>mejoresEmpleados() : Cursor</code> <code>novedadesMes() : Cursor</code>

PK_EMPLEADO
<code>empleadoConsultar(...) : void</code> <code>mejoresEmpleados(...) : Cursor</code>

- Un paquete por ACTOR
- Cada paquete incluye todas las funciones y consultas que puede realizar el ACTOR

Tres modelos

Datos



Componentes Seguridad

PK EMPLEADOS

```

adicionar(...) : void
modificar(...) : void
eliminar(...) : void
consultar() : void
mejoresEmpleados() : Cursor
    
```

PK_NSALARIOS

```

adicionar(...) : void
consultar(...) : Cursor
novedadesMes() : Cursor
    
```

PK GERENTE

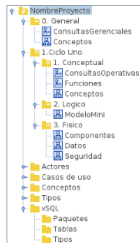
```

empleadoAdicionar(...) : void
empleadoModificar(...) : void
empleadoEliminar(...) : void
nSalarioAdicionar(...) : void
mejoresEmpleados() : Cursor
novedadesMes() : Cursor
    
```

PK_EMPLEADO

```

empleadoConsultar(...) : void
mejoresEmpleados(...) : Cursor
    
```



Agenda

Contexto

Proceso

Caso: Nómina

Caso: Ventas

Modelo físico. Datos. - Lo conocido

Tablas

Atributos

Restricciones declarativas

Restricciones procedimentales

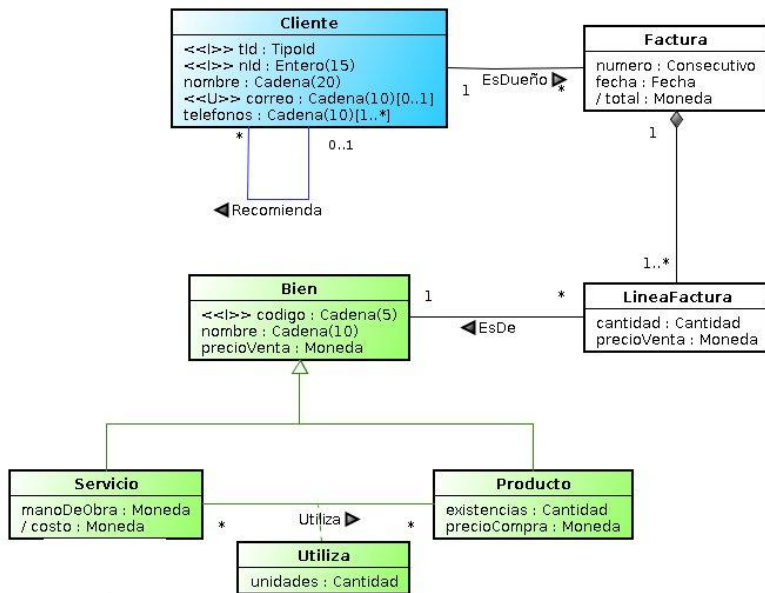
Modelo físico. Datos. - Lo nuevo

Indices y vistas

Vistas

Indices

Ventas. Conceptual

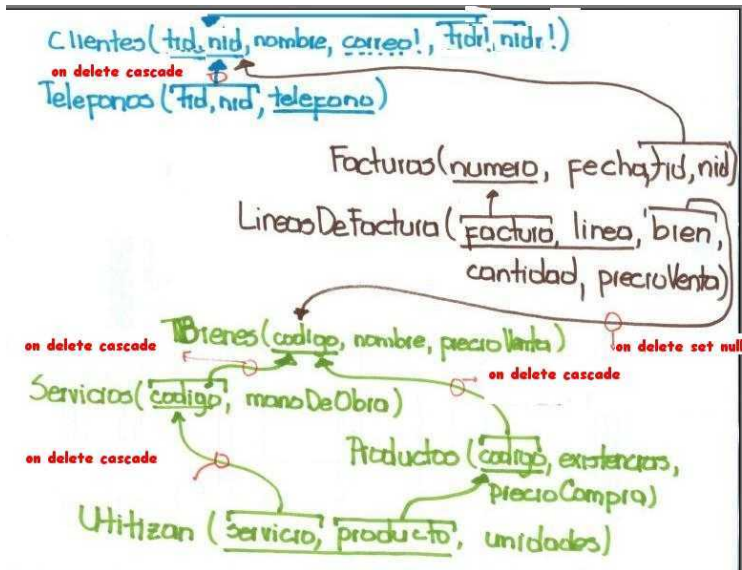


Ventas. Casos de uso

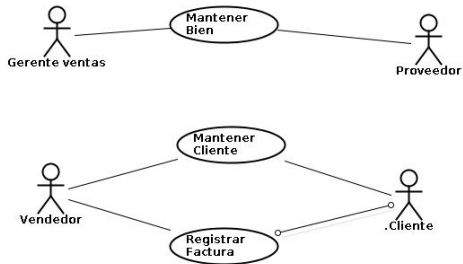
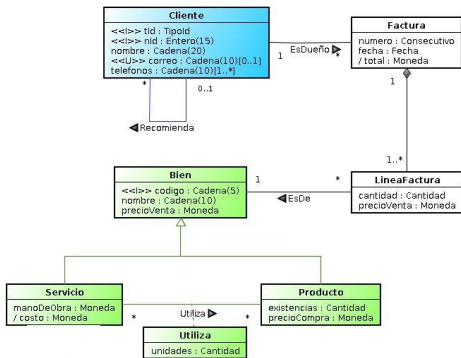


Ventas. Relacional mini

Ventas



Tres modelos



Datos - Componentes - Actores

- Datos : ¿Cuántos elementos? ¿Cuántas tablas? (índices y vistas)
- Componentes : ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos CRUD?
- Actores : ¿Cuántos componentes? ¿Cuántos actores?

Agenda

Contexto

- Proceso

- Caso: Nómina

- Caso: Ventas

Modelo físico. Datos. - Lo conocido

- Tablas**

- Atributos

- Restricciones declarativas

- Restricciones procedimentales

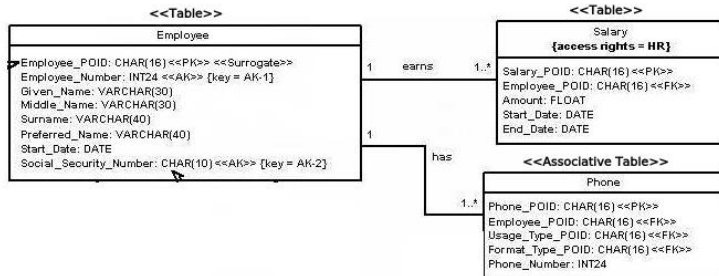
Modelo físico. Datos. - Lo nuevo

- Indices y vistas

- Vistas

- Indices

Tablas



Básico

Básicos

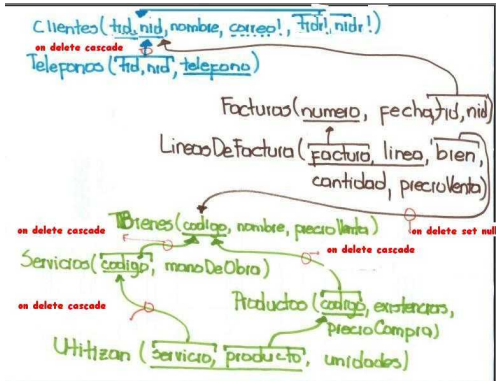
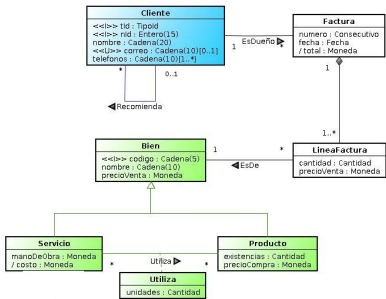
Stereotype	<u>Diagram Type</u>	Core Notation	Application
<<Table>>	Physical	No	Optional notation that is implied by the model type.
<<Associative Table>>	Physical	Yes	Apply this to associative tables in a PDM for a relational database.

Relaciones

- Todas 1:N (Sin nombre)

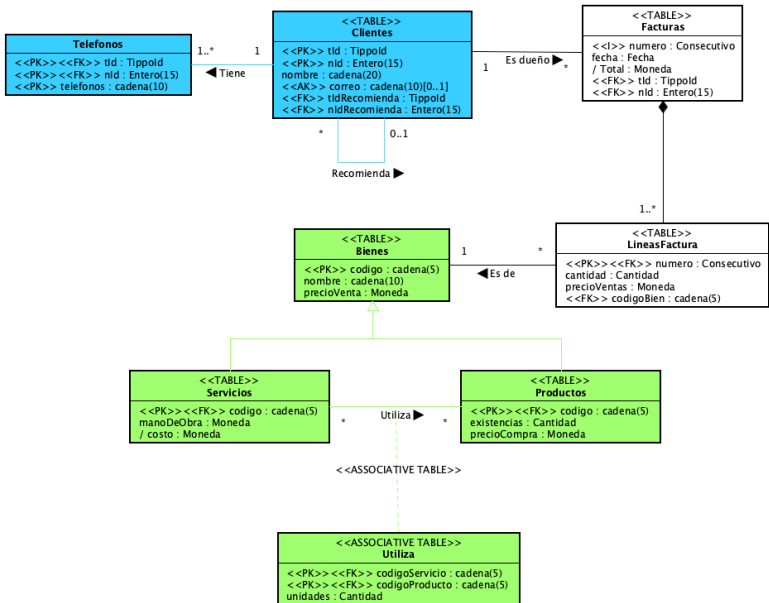
Componentes

Ventas



A modelo físico sólo grandes componentes: tres colores

1. Clientes
2. Bienes
3. Facturas



Agenda

Contexto

Proceso

Caso: Nómina

Caso: Ventas

Modelo físico. Datos. - Lo conocido

Tablas

Atributos

Restricciones declarativas

Restricciones procedimentales

Modelo físico. Datos. - Lo nuevo

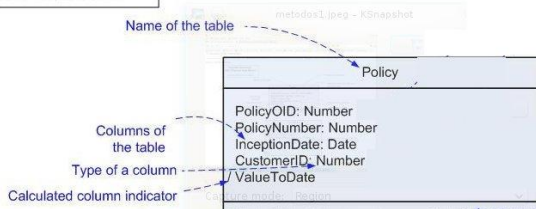
Indices y vistas

Vistas

Indices

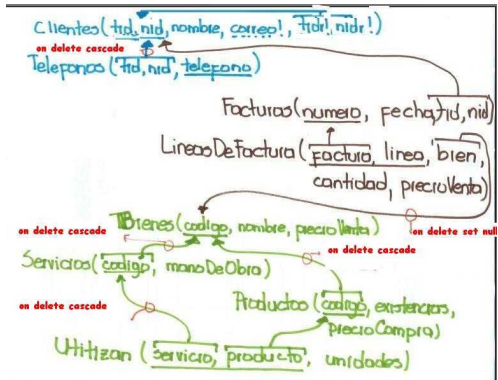
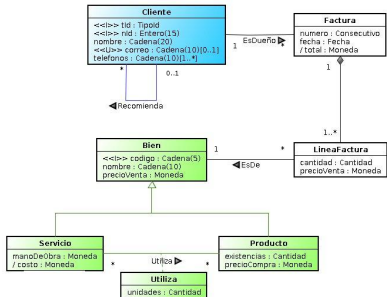
Datos

Copyright 2006 Scott W. Ambler



Atributos

Ventas



1. A modelo físico (tipos de atributos)
2. Clientes (Tipoid Cadena(2))

Agenda

Contexto

Proceso

Caso: Nómina

Caso: Ventas

Modelo físico. Datos. - Lo conocido

Tablas

Atributos

Restricciones declarativas

Restricciones procedimentales

Modelo físico. Datos. - Lo nuevo

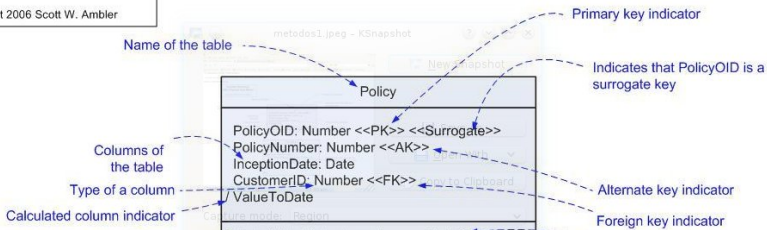
Indices y vistas

Vistas

Indices

Datos

Copyright 2006 Scott W. Ambler



En astah los estereotipos aparecen a la izquierda.

Tipos-Restricciones

Tipos

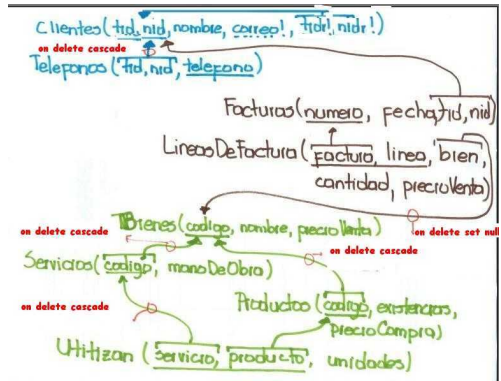
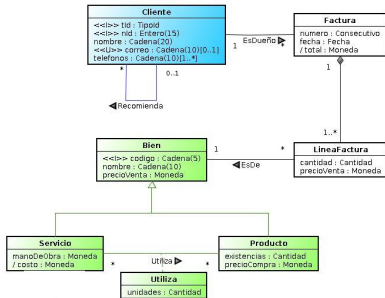
- Los seleccionados para el motor específico

Restricciones de claves

Stereotype	Application
<<PK>>	Indicates that a column is part of a primary key for a table.
<<AK>> <<Unique>>	Indicates that an attribute is part of a candidate key for a table
<<FK>>	Indicates that a column is part of a foreign key to another table.

Atributos

Ventas



A modelo físico (claves)

1. Clientes

Restricciones

Value	Application	Examples
key	Indicate which candidate or alternate key an attribute/column belongs to. In the second example the column is part of the third alternate key.	key = AK-3
order	Indicate the order of appearance in which an attribute appears when it is part of a composite key. In the example the column would be the fourth column in the key.	order = 4
table	Indicate the table that a foreign key refers to.	table = Customer

Order_Item
Order_ID: CHAR(16) <<PK>> <<FK>> <<AK-1 >> {key = PK, order = 1} {key = AK-1, order = 2}
Order_Item_Sequence: INT24 <<PK>> {order = 2}
Order_Item_ID: INT24 <<AK-2>>
Item_ID: INT24<<FK>> <<AK-1 >> {key = AK-1, order = 1} {key = FK, table = Item}
...

Telefonos
<<PK>> <<FK>> tid : cadena(2) (Key = PK, order = 1)(Key = FK, order = 1, table = clientes)
<<PK>> <<FK>> nld : Entero(15) (Key = PK, order = 2)(Key = FK, order = 2, table = clientes)
<<PK>> telefonos : cadena(10) (Key = PK, order = 3)

1..*
Tiene
1

<<TABLE>> Clientes
<<PK>> tid : cadena(2) (Key = PK, order = 1)
<<PK>> nld : Entero(15) (Key = PK, order = 2)
nombre : cadena(20)
<<AK>> correo : cadena(10)[0..1]
<<FK>> tidRecomienda : Timpold (Key = FK, order = 1, table = clientes)
<<FK>> nldRecomienda : Entero(15) (Key = FK, order = 2, table = clientes)

*
Recomienda
0..1

<<TABLE>> Facturas
<<PK>> numero : Consecutivo (Key = PK)
fecha : Fecha
/ Total : Moneda
<<FK>> tid : cadena(2) (Key = FK, order = 1, table = clientes)
<<FK>> nld : Entero(15) (Key = FK, order = 2, table = clientes)

1..*

<<TABLE>> Bienes
<<PK>> codigo : cadena(5) (Key = PK)
nombre : cadena(10)
precioVenta : Moneda

1

Es de

<<TABLE>> LineasFactura
<<PK>> <<FK>> numero : Consecutivo (Key = PK)(Key = FK, table = facturas)
cantidad : Cantidad
precioVentas : Moneda
<<FK>> codigoBien : cadena(5) (Key = FK, table = bienes)

<<TABLE>> Servicios
<<PK>> <<FK>> codigo : cadena(5) (Key = PK)(Key = FK, table = bienes)
manoDeObra : Moneda
/ costo : Moneda

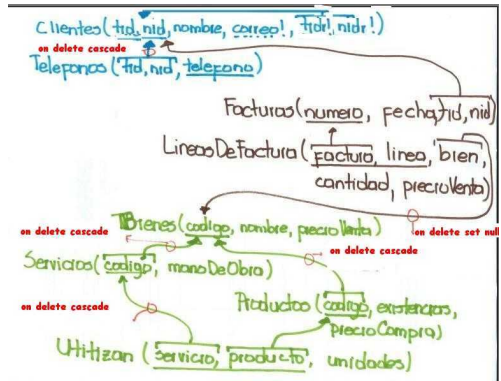
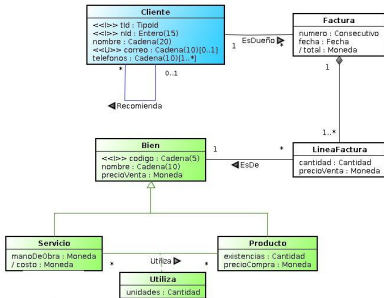
<<TABLE>> Productos
<<PK>> <<FK>> codigo : cadena(5) (Key = PK)(Key = FK, table = bienes)
existencias : Cantidad
precioCompra : Moneda

<<ASSOCIATIVE TABLE>>

<<ASSOCIATIVE TABLE>> Utiliza
<<PK>> <<FK>> codigoServicio : cadena(5) (Key = PK, order = 1)(Key = FK, table = servicios)
<<PK>> <<FK>> codigoProducto : cadena(5) (Key = PK, order = 2)(Key = FK, table = productos)
unidades : Cantidad

Atributos

Ventas



A modelo físico (detalle de claves)

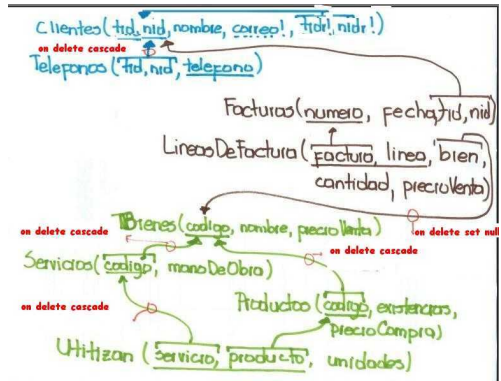
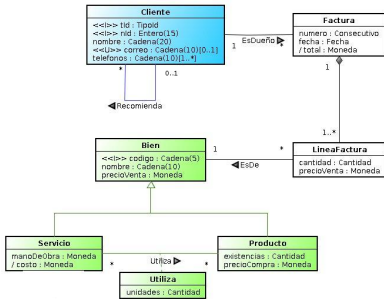
1. Clientes

Restricciones

Stereotype	Application
<< <u>Nullable</u> >>	Indicates that a column can have null values.
<<Check>>	Indicates that a column have a validity check
<<Auto Generated>>	Indicates that the column value is automatically generated by the database.

Restricciones

Ventas

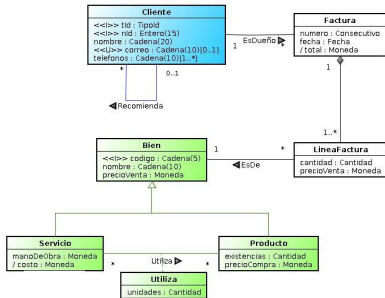


A modelo físico (otros detalles)

1. Clientes

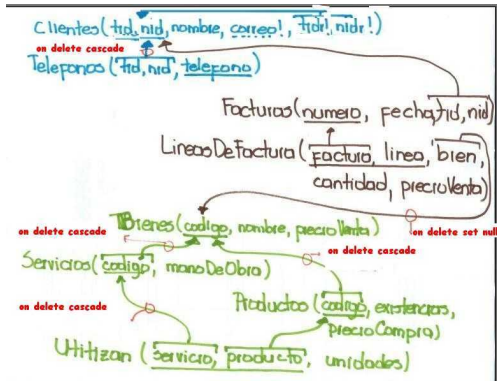
Restricciones

Ventas



A modelo físico

1. Facturas



Telefonos	
<<PK>><<FK>> tld : cadena(2) (Key = PK , order = 1)(Key = FK , order = 1, table = clientes)	
<<PK>><<FK>> nld : Entero(15) (Key = PK , order = 2)(Key = FK , order = 2, table = clientes)	
<<PK>> telefonos : cadena(10) (Key = PK , order = 3)	

1..*

Tiene

1

<<TABLE>> Clientes	
<<PK>> tld : cadena(2) (Key = PK , order = 1)	
<<PK>> nld : Entero(15) (Key = PK , order = 2)	
nombre : cadena(20)	
<<AK>><<Check>> correo : cadena(10){0..1}	
<<FK>> tldRecomienda : cadena(2) (Key = FK , order = 1, table = clientes)	
<<FK>> nldRecomienda : Entero(15) (Key = FK , order = 2, table = clientes)	

* 0..1

Recomienda

<<TABLE>> Facturas	
<<PK>><<Auto Generated>> numero : Consecutivo (Key = PK)	
fecha : Fecha	
<<Auto Generated>><<Check>> / Total : Moneda	
<<FK>> tld : cadena(2) (Key = FK , order = 1, table = clientes)	
<<FK>> nld : Entero(15) (Key = FK , order = 2, table = clientes)	

Es dueño

1 *

1..*

<<TABLE>> Bienes	
<<PK>> codigo : cadena(5) (Key = PK)	
nombre : cadena(10)	
<<Check>> precioVenta : Moneda	

1

Es de

*

<<TABLE>> LineasFactura	
<<PK>><<FK>> numero : Consecutivo (Key = PK)(Key = FK, table = facturas)	
<<Check>> cantidad : Cantidad	
<<Check>> precioVentas : Moneda	
<<FK>> codigoBien : cadena(5) (Key = FK , table = bienes)	

<<TABLE>> Servicios	
<<PK>><<FK>> codigo : cadena(5) (Key = PK)(Key = FK, table = bienes)	
manoDeObra : Moneda	
<<Check>><<Auto Generated>> / costo : Moneda	

<<TABLE>> Productos	
<<PK>><<FK>> codigo : cadena(5) (Key = PK)(Key = FK, table = bienes)	
<<Check>> existencias : Cantidad	
<<Check>> precioCompra : Moneda	

<<ASSOCIATIVE TABLE>>

<<ASSOCIATIVE TABLE>>
Utiliza

<<PK>><<FK>> codigoServicio : cadena(5) (Key = PK, order = 1)(Key = FK, table = servicios)	
<<PK>><<FK>> codigoProducto : cadena(5) (Key = PK, order = 2)(Key = FK, table = productos)	
<<Check>> unidades : Cantidad	

Agenda

Contexto

Proceso

Caso: Nómina

Caso: Ventas

Modelo físico. Datos. - Lo conocido

Tablas

Atributos

Restricciones declarativas

Restricciones procedimentales

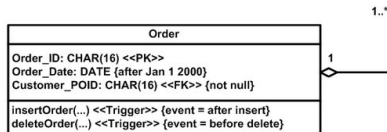
Modelo físico. Datos. - Lo nuevo

Indices y vistas

Vistas

Indices

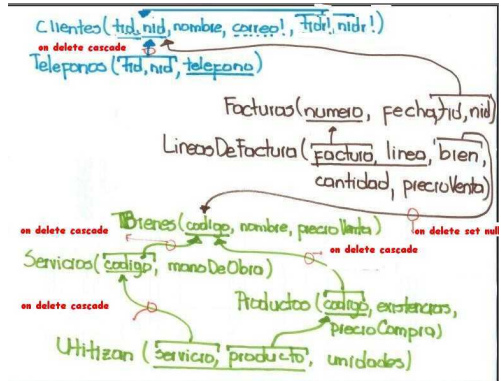
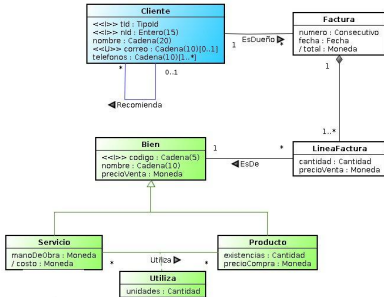
Disparadores



<code><<Trigger>></code>	Indicates that the method is a trigger.	You should also model the event that triggers the method. e.g. {event = before insert after update, target = <u>ColumnName</u> }
--------------------------------------	---	---

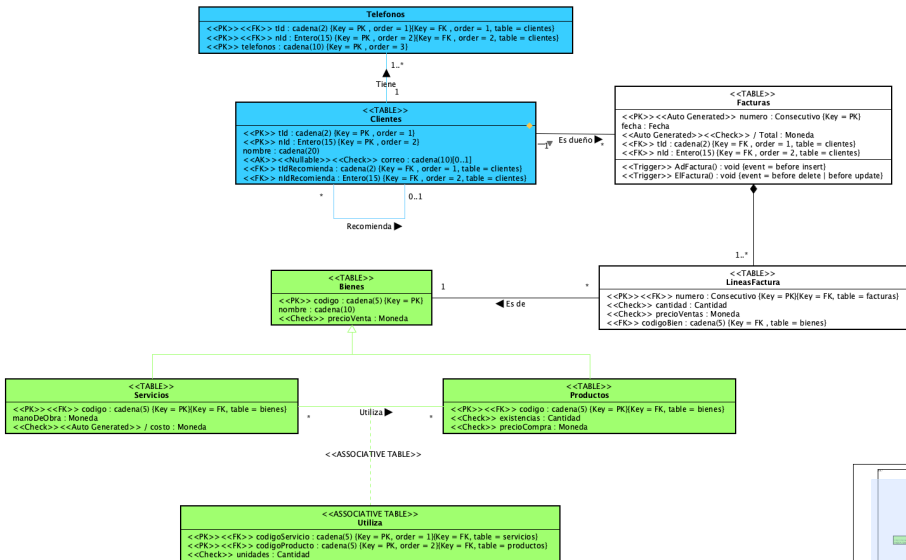
Integridad procedimental-Automatizando

Ventas

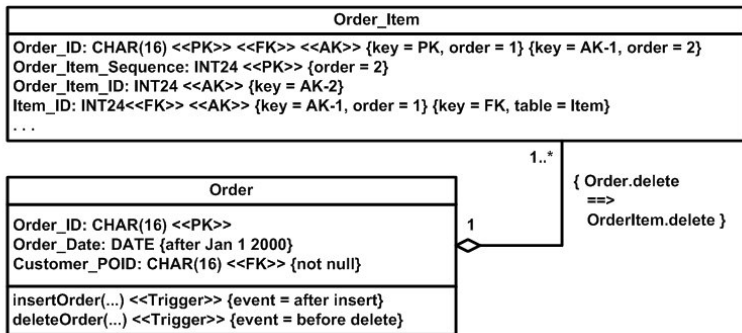


A modelo físico disparadores

1. Adicionar una factura con datos mínimos
2. No permitir modificar o eliminar una factur

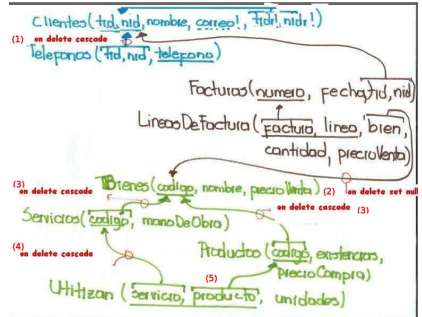
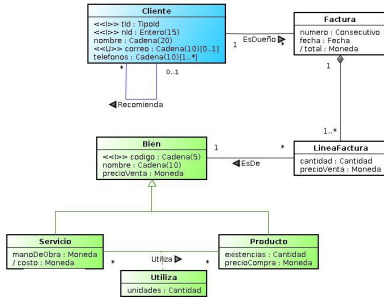


Acciones



Integridad procedimental-Automatizando

Ventas



A modelo físico acciones. ¿Cómo flexibilizan?

1. Clientes
2. Facturas

Telefonos	
<<PK>><<FK>> tld : cadena(2) (Key = PK , order = 1)(Key = FK , order = 1, table = clientes)	
<<PK>><<FK>> nld : Entero(15) (Key = PK , order = 2)(Key = FK , order = 2, table = clientes)	
<<PK>> telefonos : cadena(10) (Key = PK , order = 3)	

1..*
Tiene
(clientes.delete => telefonos.delete)

<<TABLE>> Clientes	
<<PK>> tld : cadena(2) (Key = PK , order = 1)	
<<PK>> nld : Entero(15) (Key = PK , order = 2)	
nombre : cadena(20)	
<<AK>><<Nullable>><<Check>> correo : cadena(10)[0..1]	
<<FK>> tldRecomienda : cadena(2) (Key = FK , order = 1, table = clientes)	
<<FK>> nldRecomienda : Entero(15) (Key = FK , order = 2, table = clientes)	

*
Recomienda
0..1

<<TABLE>> Facturas	
<<PK>><<Auto Generated>> numero : Consecutivo (Key = PK)	
fecha : Fecha	
<<Auto Generated>><<Check>> / Total : Moneda	
<<FK>> tld : cadena(2) (Key = FK , order = 1, table = clientes)	
<<FK>> nld : Entero(15) (Key = FK , order = 2, table = clientes)	
<<Trigger>> AdFactura0 : void (event = before insert)	
<<Trigger>> EIfactura0 : void (event = before delete before update)	

1..*

<<TABLE>> Bienes	
<<PK>> codigo : cadena(5) (Key = PK)	
nombre : cadena(10)	
<<Check>> precioVenta : Moneda	

1
Es de
(bienes.delete => lineasFactura.setNull)

<<TABLE>> LineasFactura	
<<PK>><<FK>> numero : Consecutivo (Key = PK)(Key = FK, table = facturas)	
<<Check>> cantidad : Cantidad	
<<Check>> precioVentas : Moneda	
<<FK>> codigoBien : cadena(5) (Key = FK , table = bienes)	

(bienes.delete => servicios.delete)

(bienes.delete => productos.delete)

<<TABLE>> Servicios	
<<PK>><<FK>> codigo : cadena(5) (Key = PK)(Key = FK, table = bienes)	
manoDeObra : Moneda	
<<Check>><<Auto Generated>> / costo : Moneda	

*
Utiliza
(servicios.delete => utiliza.delete)

<<TABLE>> Productos	
<<PK>><<FK>> codigo : cadena(5) (Key = PK)(Key = FK, table = bienes)	
<<Check>> existencias : Cantidad	
<<Check>> precioCompra : Moneda	

(productos.delete => utiliza.delete)

<<ASSOCIATIVE TABLE>> Utiliza	
<<PK>><<FK>> codigoServicio : cadena(5) (Key = PK, order = 1)(Key = FK, table = servicios)	
<<PK>><<FK>> codigoProducto : cadena(5) (Key = PK, order = 2)(Key = FK, table = productos)	
<<Check>> unidades : Cantidad	



Agenda

Contexto

Proceso

Caso: Nómina

Caso: Ventas

Modelo físico. Datos. - Lo conocido

Tablas

Atributos

Restricciones declarativas

Restricciones procedimentales

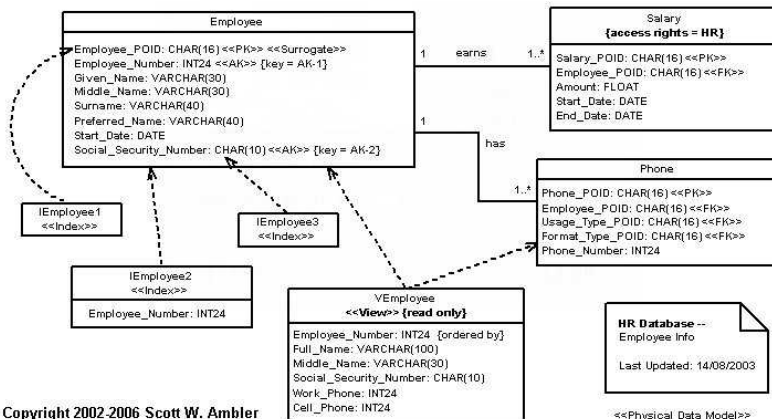
Modelo físico. Datos. - Lo nuevo

Indices y vistas

Vistas

Indices

Indices y vistas



Copyright 2002-2006 Scott W. Ambler

Indices y vistas

Stereotype	<u>Diagram Type</u>	Core Notation	Application
<<Index>>	Physical	No	Apply this when you are modeling an index that implements a table <u>key</u> within a relational database. Doing so indicates a dependency from the index to the table or to the key column(s) that the index implements.
<<View>>	Physical	Yes	Apply this when you are modeling a view to a table. Indicate a dependency to each table involved in the definition of the view.

Agenda

Contexto

- Proceso

- Caso: Nómina

- Caso: Ventas

Modelo físico. Datos. - Lo conocido

- Tablas

- Atributos

- Restricciones declarativas

- Restricciones procedimentales

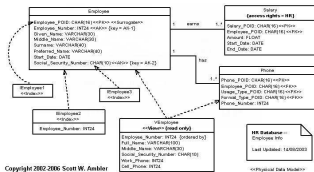
Modelo físico. Datos. - Lo nuevo

- Indices y vistas

- Vistas**

- Indices

Vistas



CREATE VIEW nombreVista AS
(consultaSQL);

A modelo físico vistas

1. Para el gerente con las ventas detalladas por bien de este mes
[bien, cantidad, total]
2. Para la junta directiva con las ventas de este año por mes
[mes , total, porcentaje]

Telefonos	
<<PK>><<FK>> tld : cadena(2) (Key = PK , order = 1)(Key = FK , order = 1, table = clientes)	
<<PK>><<FK>> nld : Entero(15) (Key = PK , order = 2)(Key = FK , order = 2, table = clientes)	
<<PK>> telefonos : cadena(10) (Key = PK , order = 3)	

1..*
Tiene
(clientes.delete => telefonos.delete)

<<TABLE>> Clientes	
<<PK>> tld : cadena(2) (Key = PK , order = 1)	
<<PK>> nld : Entero(15) (Key = PK , order = 2)	
nombre : cadena(20)	
<<AK>><<Nullable>><<Check>> correo : cadena(10)[0..1]	
<<FK>> tldRecomienda : cadena(2) (Key = FK , order = 1, table = clientes)	
<<FK>> nldRecomienda : Entero(15) (Key = FK , order = 2, table = clientes)	

1 Es dueño

<<TABLE>> Facturas	
<<PK>><<Auto Generated>> numero : Consecutivo (Key = PK)	
fecha : Fecha	
<<Auto Generated>><<Check>> / Total : Moneda	
<<FK>> tld : cadena(2) (Key = FK , order = 1, table = clientes)	
<<FK>> nld : Entero(15) (Key = FK , order = 2, table = clientes)	
<<Trigger>> AdFactura0 : void (event = before insert)	
<<Trigger>> EIfactura0 : void (event = before delete before update)	

Recomienda
Selección
from
bienes

<<TABLE>> Bienes	
<<PK>> codigo : cadena(5) (Key = PK)	
nombre : cadena(10)	
<<Check>> precioVenta : Moneda	

1
Es de
(bienes.delete => lineasFactura.setNull)

Views
Ver todos
en
cantidad
total

<<TABLE>> LineasFactura	
<<PK>><<FK>> numero : Consecutivo (Key = PK)(Key = FK, table = facturas)	
<<Check>> cantidad : Cantidad	
<<Check>> precioVentas : Moneda	
<<FK>> codigoBien : cadena(5) (Key = FK , table = bienes)	

(bienes.delete => servicios.delete)

(bienes.delete => productos.delete)

<<TABLE>> Servicios	
<<PK>><<FK>> codigo : cadena(5) (Key = PK)(Key = FK, table = bienes)	
manoDeObra : Moneda	
<<Check>><<Auto Generated>> / costo : Moneda	

Utiliza

<<TABLE>> Productos	
<<PK>><<FK>> codigo : cadena(5) (Key = PK)(Key = FK, table = bienes)	
<<Check>> existencias : Cantidad	
<<Check>> precioCompra : Moneda	

<<ASSOCIATIVE TABLE>>
(servicios.delete => utiliza.delete)
(productos.delete => utiliza.delete)

<<ASSOCIATIVE TABLE>> Utiliza	
<<PK>><<FK>> codigoServicio : cadena(5) (Key = PK, order = 1)(Key = FK, table = servicios)	
<<PK>><<FK>> codigoProducto : cadena(5) (Key = PK, order = 2)(Key = FK, table = productos)	
<<Check>> unidades : Cantidad	

Ver todos
en
cantidad
total



Agenda

Contexto

Proceso

Caso: Nómina

Caso: Ventas

Modelo físico. Datos. - Lo conocido

Tablas

Atributos

Restricciones declarativas

Restricciones procedimentales

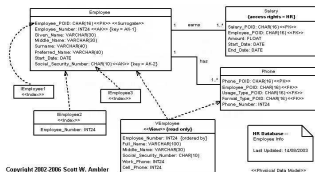
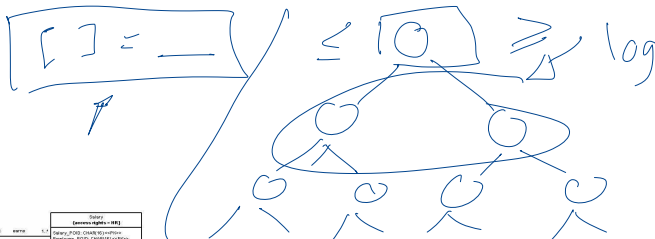
Modelo físico. Datos. - Lo nuevo

Indices y vistas

Vistas

Indices

Indices



```
CREATE [UNIQUE] INDEX nombreIndice
ON nombreTabla(
    atributo [ASC | DESC]
    {, atributoi [ASC | DESC]}
);
```

A modelo físico vistas

1. Hay muchas consultas sobre los bienes dado un rango de precios
2. Hay muchas consultas sobre ventas en fechas específicas

